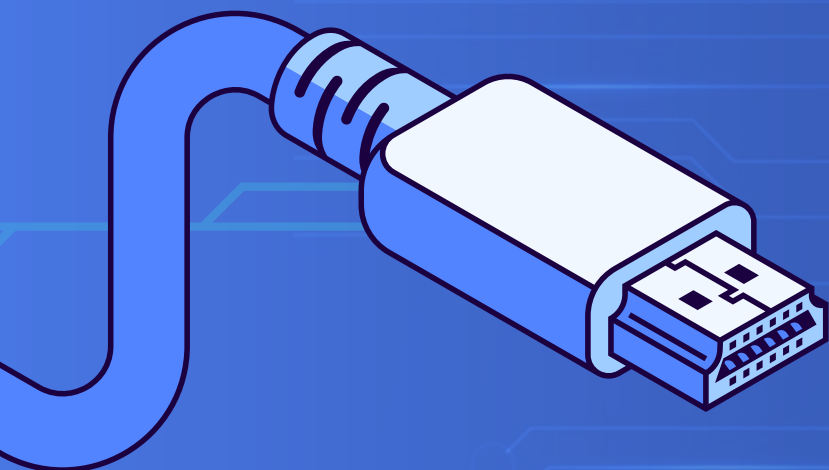


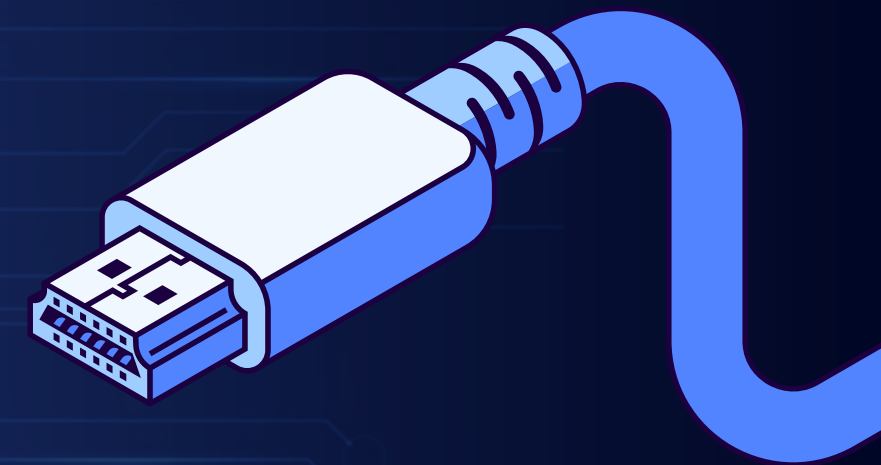
MONOCICLO ELETRICO

JULIO, PEDRO, PIETRO



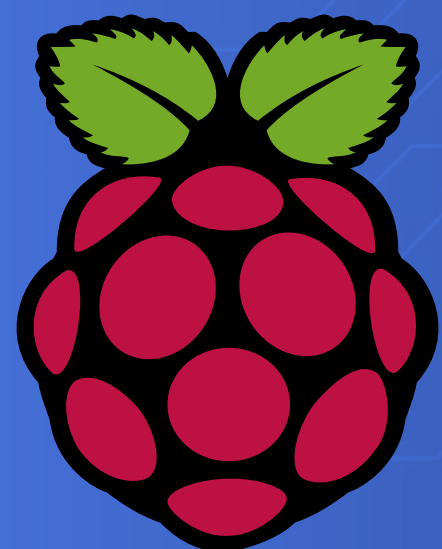


PRIMEIROS PASSOS



Em Primeiro Instante foi necessário que se identificasse cada raspberry pi , O nosso grupo se responsabilizou pela rpi-103. Após a identificação, pegou-se o cartão micro sd, formatou-o por meio da instalação do sistema operacional raspberry pi lite

Entrando no site oficial do raspberry pi, fizemos o download do arquivo boot dentro do micro sd. Ligamos a raspberry pi juntamente a fonte, com o sistema operacional instalado, conseqüentemente o sistema operacional nos oferece algumas opções de download antes do ligamento do dispositivo. Feito as escolhas, e com o dispositivo devidamente ligado e conectado a rede local por meio de um hub, o acessamos pelo PC do laboratório, via CMD.

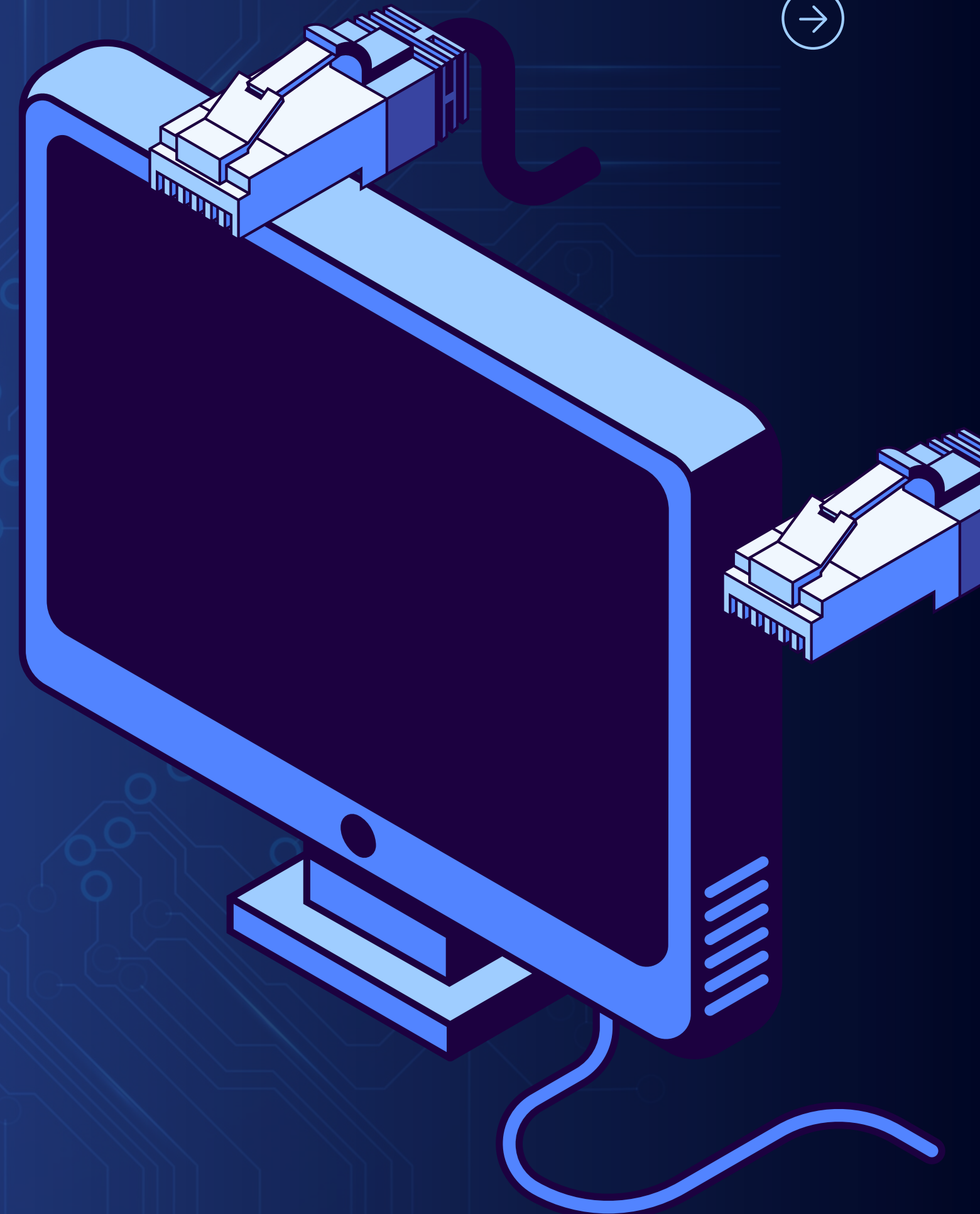


π

MONTANDO E ESTABELECENDO CONEXÃO

Na etapa de personalização da imagem, configuramos o hostname do nosso dispositivo como rpi-103. Criamos o usuário padrão pi com a senha 147 e habilitamos a função do SSH para conseguir acessar a máquina remotamente sem precisar de monitor e teclado conectados direto nela.

Deixamos o Wi-Fi já configurado colocando a rede SSID i4 com a senha 147258369 para conectar automaticamente ao ligar. Ajustamos o local e fuso horário para America/Sao_Paulo com o teclado em layout br, assim os logs e registros de horário da placa ficam sincronizados corretamente.





PRIMEIRO BOOT E TESTE DE CONECTIVIDADE (SSH)



Após aplicar as pré-configurações no Raspberry Pi Imager, iniciamos a gravação (Write) do sistema operacional no cartão microSD e aguardamos a conclusão do processo de verificação. Em seguida, inserimos o cartão no nó rpi-103 e conectamos a fonte de alimentação para realizar o primeiro boot da placa.

Com a placa ligada e conectada à rede, testamos a comunicação através do PC do laboratório executando o comando `ping rpi-103.local` no terminal. Após confirmar a resposta do ping, efetuamos o acesso remoto via protocolo SSH utilizando o comando `ssh pi@rpi-103.local` para iniciar o controle da máquina.



EXPANSÃO DO SISTEMA DE ARQUIVOS

Após estabelecer a conexão remota no terminal com o comando `ssh pi@rpi-103.local` e autenticar com a senha 147, acessamos o utilitário de gerenciamento do sistema operacional executando o comando `sudo raspi-config` com privilégios de superusuário.

Dentro do menu, navegamos até a opção 6 Advanced Options e selecionamos A1 Expand Filesystem para expandir a partição do SO por todo o espaço do cartão microSD. Por fim, confirmamos a alteração e reiniciamos a placa com `sudo reboot` para aplicar as configurações.



INSTALAÇÃO DOCKER

Atualizamos os pacotes disponíveis e os pacotes já instalados para preparar a instalação docker. Em seguida instalamos o docker que rodará os programas necessários.

```
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh  
sudo sh get-docker.sh
```



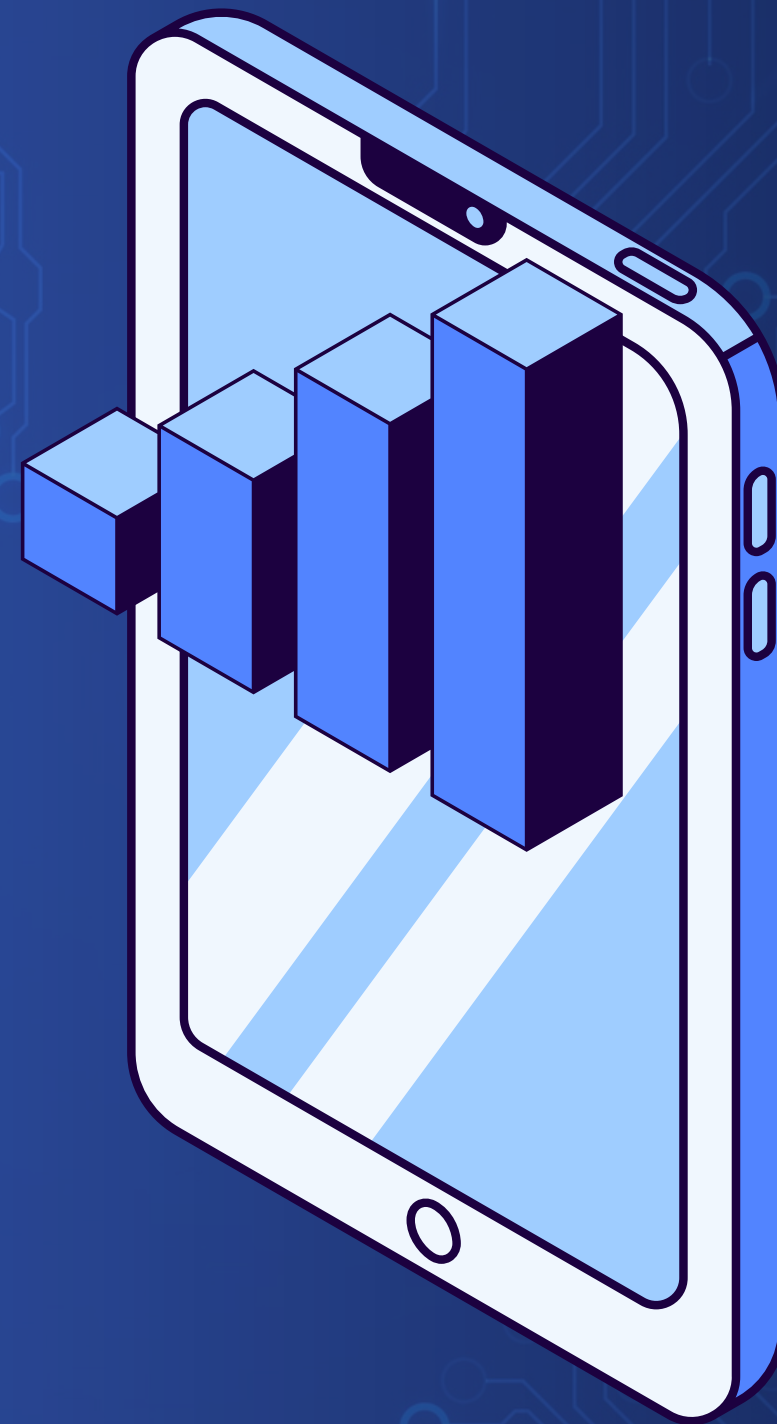
DOCKER

Para conversar com o docker, o usuário precisaria de permissões pertencentes ao root, porém conceder essa permissões é inadequado. Logo o ideal é inserir o usuário Pi ao grupo docker.

```
sudo usermod -aG docker pi
```

Saimos e entramos novamente com o ssh.

```
docker run hello-world,
```



Caso o docker não tenha vindo com o plugin, nós o instalamos.

```
sudo apt install docker-compose-plugin -y
```



PORTAINER NODE-RED

Criamos a pasta e as subpastas pro projeto que terão o node-red ao fim.
Cada uma com seu proprio docker-compose.yml

```
mkdir -p ~/fiscalizacao/portainer ~/fiscalizacao/node-red
```

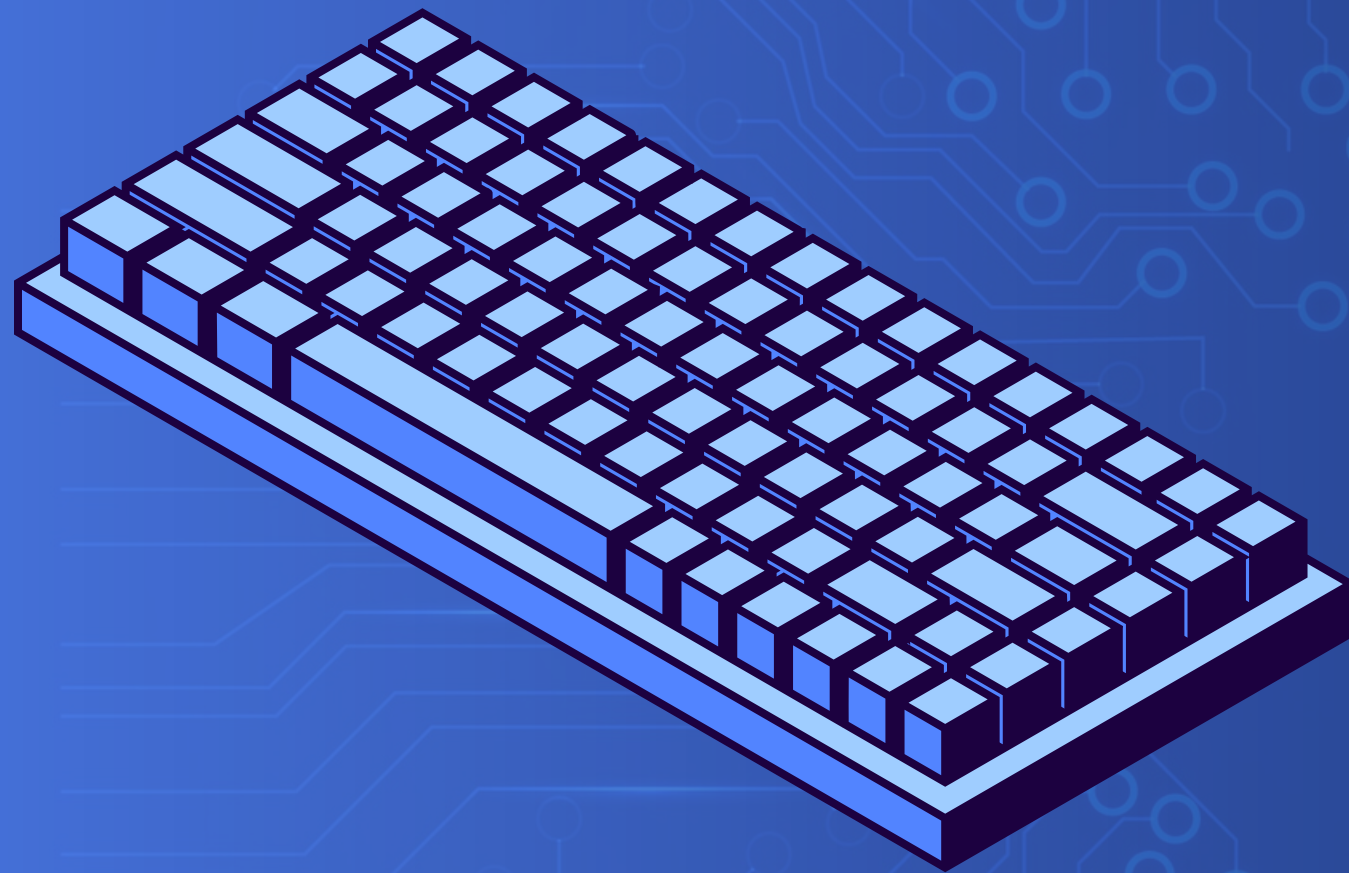
```
cd ~/fiscalizacao/portainer && nano docker-compose.yml,
```

Configuramos o portainer e em seguida o NODE-RED.

```
cd ~/fiscalizacao/node-red && nano docker-compose.yml,
```



PORTAINER NODE-RED



Acessamos o portainer e o NODE-RED usando o navegador do PC.

`https://rpi-103:9443`

`http://rpi-103:1880`

Acessamos o portainer com o usuário admin e com a senha 147258369147



MQTT

Criamos uma pasta para o broker mqtt

```
mkdir -p ~/fiscalizacao/mqtt/config  
cd ~/fiscalizacao/mqtt
```

Depois Abrimos um nano para configura o mqtt

```
nano config/mosquitto.conf
```

O NODE-RED precisa comunicar-se diretamente com o broker, logo os dois vão entrar numa rede compartilhada

```
docker network create fiscalizacao,
```

```
nano docker-compose.yml (dentro de ~/fiscalizacao/mqtt)
```



NODE RED

Já no NODE-RED, colocamos um nó mqtt in para o canva, configuramos o servidor com a porta 1883, **Topic:** fiscalizacao/MonocicloEletrico/velocidade. Ligamos a saída a um debug e demos deploy, junto do mqtt out e do inject.

The background is a deep blue gradient. It features faint, light blue circuit board traces (traces) that meander across the frame. Overlaid on these are several large, semi-transparent, wavy shapes in various shades of blue, creating a sense of depth and movement. On the left and right sides, there are clusters of small blue dots connected by thin lines, resembling a network or molecular structure. In the center, a large, light blue circle serves as a backdrop for the text.

OBRIGADO